

BÀI TẬP XÁC SUẤT

Các khái niệm về xác suất- Các công thức cộng, định lý nhân xác suất.

1. Một chiếc hộp đựng 8 quả cầu trắng, 3 quả cầu đỏ và 4 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để được 3 quả cầu trắng, 2 quả cầu đỏ, 1 quả cầu đen.
2. Thành phố A có 5 đội bóng nam, 2 đội bóng nữ. Thành phố B có 4 đội nam, 3 đội nữ. Hướng ứng ngay hội thể dục thể thao toàn dân, người ta định tổ chức một trận đấu giữa 2 đội nam của 2 tỉnh và một trận đấu giữa 2 đội nữ của 2 tỉnh. Hỏi có bao nhiêu phương án khác nhau về chọn các đội thi đấu.
3. Nam thực hiện liên tiếp hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 0,7. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,9. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất để thành công thí nghiệm thứ hai là 0,4. Tìm xác suất để:
 1. Cả hai thí nghiệm thành công.
 2. Cả hai thí nghiệm đều không thành công.
 3. Thí nghiệm thứ nhất thành công và thí nghiệm thứ hai không thành công.
4. Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một phát vào một tấm bia. Xác suất bắn trúng một viên của mỗi người lần lượt là 0,4; 0,6. Tính xác suất để có ít nhất một viên đạn trúng đích.
HD :
5. Một cuộc thi có ba vòng thi. Vòng 1 lấy 90% thí sinh, vòng 2 lấy 80% số thí sinh đỗ vòng 1, vòng 3 lấy 60% số thí sinh đỗ vòng 2. Tính xác suất để một thí sinh bị loại ở vòng ba.
6. Để đánh giá học tập của sinh viên với môn Tin học nhà trường tổ chức 2 kỳ thi cho tất cả các sinh viên đủ điều kiện dự thi. Được biết xác suất (tỷ lệ) để sinh viên ở kỳ thi lần I đạt yêu cầu trở lên là 0,6. Số sinh viên không đạt ở lần I dự thi lần II có điểm đạt yêu cầu trở lên xác suất (tỷ lệ) là 0,9. Hãy tính xác suất (tỷ lệ) sinh viên đạt yêu cầu trở lên của môn Tin học.
7. Một tổ gồm 10 người liên hoan bàn tròn. Mọi người ngồi một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất để bạn A ngồi cạnh bạn B.
8. Một người có một lồng chim bồ câu có 3 con cái, 2 con đực. Một người đến mua, người bán bắt ngẫu nhiên ra một con, người mua chấp nhận con chim đó.
 - a) Tìm xác suất để người đó mua được một con cái.
Sau người thứ nhất người thứ 2 đến mua, người bán lại bắt ngẫu nhiên ra một con.
 - b) Tính xác suất để người thứ 2 mua được con chim đực, nếu người bán không nhớ đã bán con chim gì (đực hay cái).
9. Ba xạ thủ cùng bắn vào một mục tiêu, mỗi người một phát đạn. Xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất là 0,7; người thứ hai là 0,8; người thứ ba là 0,9. Người báo bia báo có 2 phát trúng đích. Tính xác suất để xạ thủ thứ nhất bắn trúng.
10. Một đoàn tàu có 5 toa đỗ ở một sân ga. Có 5 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập nhau chọn ngẫu nhiên một toa, tính xác suất để 1 toa có 4 người, 1 toa có 1 người và 3 toa còn lại không có ai.
11. An và Bình cùng bắn mỗi người 2 phát vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mỗi phát của từng người là: 0,6; 0,7; Tính xác suất để:
 - a) Có đúng 3 phát trúng đích.
 - b) Có ít nhất 2 phát trúng đích.

12. Cho $a_1, a_2, \dots, a_m$ là các số nguyên tố cùng nhau (ước chung lớn nhất của a_i, a_j bằng 1 với mọi $i \neq j$). Tập $M = \{1, 2, 3, \dots, N\}$, lấy ngẫu nhiên ra một phần tử a , tính xác suất để a chia hết cho $a_1, a_2, \dots, a_m$. Tính giới hạn của xác suất này khi $N \rightarrow +\infty$.

Công thức xác suất toàn phần (đầy đủ)- Công thức Bayes.

13. Một nhóm 20 sinh viên gồm ba loại: 3 sinh viên giỏi, 5 sinh viên khá và 12 sinh viên trung bình. Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên đi dự thi.
- Tính xác suất để 3 sinh viên được chọn có ít nhất 1 sinh viên giỏi.
 - Nhưng hôm nay nhóm chỉ có 18 bạn đi học (2 bạn nghỉ học). Tính xác suất để trong 3 sinh viên được chọn cả 3 bạn đều là sinh viên khá.
14. Một lô hạt giống gồm 3 loại: Loại I chiếm $\frac{2}{3}$ số hạt của cả lô, loại II chiếm $\frac{1}{4}$, còn lại là loại III. Loại I có tỷ lệ nảy mầm là 80%, loại II là 60%, loại III là 40%. Hỏi tỷ lệ nảy mầm của cả lô là bao nhiêu.
15. Một công ti một ngày sản xuất được 850 sản phẩm trong đó có 50 sản phẩm không đạt chất lượng. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm để kiểm tra.
- Tính xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng biết sản phẩm thứ nhất đạt chất lượng.
 - Tính xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng.
16. Một hộp có 10 viên bi, trong đó có 6 bi đỏ và 4 bi trắng. Một bạn A lấy ngẫu nhiên 2 viên bi bỏ ra khỏi hộp, sau đó bạn B cũng lấy ngẫu nhiên ra 2 viên, tính xác suất để bạn B lấy được hai bi đỏ nếu như B không biết A đã lấy được những viên bi nào?
17. Một cuộc thi có ba vòng, vòng thứ nhất loại 10% số thí sinh đi thi, vòng hai loại 20% số thí sinh qua vòng 1, vòng thứ 3 loại 30% số thí sinh qua vòng hai.
- Tính xác suất để một thí sinh lọt qua cả ba vòng.
 - Tính xác suất để một thí sinh bị loại ở vòng hai, biết rằng thí sinh đó bị loại.
18. Một nhóm 20 sinh viên gồm ba loại : 3 sinh viên giỏi, 5 sinh viên khá, còn lại là trung bình. Chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên đi dự thi, nhưng chỉ có 18 bạn đi học, hai bạn nghỉ. Tính xác suất để trong ba sinh viên được chọn cả ba đều là sinh viên khá.
19. Có 2 nhóm học mã dịch thu được kết quả:
- Nhóm I: có 9 người xếp loại A, 20 người xếp loại B.
- Nhóm II: Có 5 người xếp loại A, 15 người xếp loại B.
- Lấy ngẫu nhiên từ nhóm II một người chuyển vào nhóm I, sau đó lấy ngẫu nhiên một người từ nhóm đó để đi thi mã dịch.
- Tính xác suất để người được chọn xếp loại A.
 - Biết rằng người được lấy xếp loại A, tính xác suất để người này là người của nhóm II.
20. Tỷ lệ người nghiện thuốc lá của một thành phố là 30%, biết rằng tỷ lệ người viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là 60%, tỷ lệ người viêm họng trong số người không nghiện thuốc lá là 40%.
- Lấy ngẫu nhiên một người biết rằng người đó viêm họng, tính xác suất để người đó nghiện thuốc.
 - Nếu người đó không bị viêm họng, tính xác suất để người đó nghiện thuốc.
21. Số nam giới trong một thành phố chiếm 48%, trong số nam giới có 70% tốt nghiệp đại học. Trong số nữ giới có 42% tốt nghiệp đại học. Một người đến thành phố và tình cờ gặp một người, tính xác suất để người đó gặp một người nữ tốt nghiệp đại học.

22. Có 2 thùng đựng bóng: thùng I có 4 bóng đỏ, 6 bóng xanh; thùng II có 7 bóng đỏ và 3 bóng xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 bóng ở thùng I bỏ vào thùng II, sau đó lại lấy ngẫu nhiên một bóng ở thùng II ra, tính xác suất để:
- Bóng Lấy ra ở thùng II là bóng đỏ.
 - biết bóng Lấy ra ở thùng II là bóng xanh, tính xác suất để bóng xanh là của thùng I.
- 23.
24. Một hộp đựng 10 quả bóng gồm có 6 quả mới và 4 quả bóng cũ.
- Nhóm I lấy ra 2 quả để sử dụng. Tính xác suất để có ít nhất 1 quả bóng mới được lấy ra.
 - Nhóm I sử dụng xong lại bỏ vào hộp. Nhóm II lại lấy 2 quả ra sử dụng. Tính xác suất để 2 quả bóng do nhóm II lấy ra đều là bóng mới. (Bóng còn mới là bóng chưa mang ra sử dụng lần nào).
25. Hai cái thùng chứa các quả cầu như sau: thùng 1 có 5 cầu trắng, 5 cầu đỏ; thùng 2 có 3 cầu trắng, 4 cầu đỏ. Người ta lấy ngẫu nhiên 2 quả từ thùng 1 rồi bỏ vào thùng 2. Sau đó lấy ngẫu nhiên ra 1 quả từ thùng 2.
- Tìm xác suất lấy ra được quả đỏ từ thùng 2.
 - Giả sử lấy được 1 quả đỏ từ thùng 2. Tìm xác suất để quả đỏ đó là của thùng 1.

Công thức Bernoulli

- Một bài thi trắc nghiệm gồm 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời, trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hù họa một câu trả lời. Tính xác suất để anh ta được a) 25 điểm b) ít nhất 55 điểm
- Một công ty sản xuất hàng hóa với xác suất làm ra sản phẩm loại I là 0,65. Chọn ngẫu nhiên 600 sản phẩm, tính xác suất để số sản phẩm loại I nằm trong khoảng từ 330 đến 390.
- Một lớp học có 5 bóng đèn, mỗi bóng có xác suất bị cháy là 0,25. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 4 bóng đèn sáng. Tính xác suất để lớp học không đủ ánh sáng.
- Một xạ thủ bắn liên tiếp 4 phát vào một mục tiêu với xác suất bắn trúng mỗi phát là 0,45. Gọi X là số phát đạn bắn trúng mục tiêu. Tính xác suất của biến cố $X^2 - 7X + 10 < 0$.
- Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một phát vào một tấm bia. Xác suất bắn trúng một viên của mỗi người lần lượt là 0,6; 0,7. Tính xác suất để có đúng một viên đạn trúng đích.
- Một xạ thủ bắn liên tiếp 4 phát vào một mục tiêu với xác suất bắn trúng mỗi phát là 0,65. Gọi X là số phát đạn bắn trúng mục tiêu. Tính xác suất của biến cố $X^2 - 6X + 8 < 0$.
- Biết xác suất sinh con gái trong mỗi lần sinh là 0,51 ; các lần sinh độc lập. Tìm xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một gia đình có 2 con ta được:
 - Gia đình này có ít nhất một con gái.
 - Gia đình có con thứ hai là trai, biết rằng họ có ít nhất một con gái.
- Một dây chuyền sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao có tỷ lệ sản phẩm tốt là 99%. Được biết chất lượng các sản phẩm là độc lập, hãy tính xác suất để trong 10 sản phẩm hù họa lấy ra để kiểm tra có:
 - 2 sản phẩm là phế phẩm.
 - Có ít nhất một sản phẩm là phế phẩm.

Biến ngẫu nhiên một chiều

- Xác định hàm phân phối xác suất và vẽ đồ thị của nó của biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân

phối theo bảng sau:

$X = x_i$	1	2	3
$P\{X = x_i\} = p_i$	0.16	0.24	0.6

2. Cho biến ngẫu nhiên X và Y độc lập với nhau và có phân phối theo bảng sau:

X	0	1	2
P_i	0.3	0.4	0.3

Y	-1	1
P_i	0.4	0.6

Hãy lập bảng phân phối của biến ngẫu nhiên X^2 , $X+Y$, XY .

3. Số máy tính có khả năng bán được trong một tuần tại một cửa hàng là một biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,05	0,15	0,20	0,35	0,15	0,10

- a) Tính xác suất để trong một tuần cửa hàng đó bán được ít nhất 3 chiếc máy tính.
 b) Khi bán được một chiếc máy tính thì cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng, chi phí của cửa hàng mỗi tuần là 500 nghìn đồng. Tính tiền lãi trung bình của cửa hàng trong tuần.
4. Một chuồng gà có 6 con, trong đó có 2 gà trống, 4 gà mái, bắt ngẫu nhiên ra hai con gà. Gọi X là số gà mái được bắt ra.
 a) Lập bảng phân bố xác suất của X .
 b) Tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X .
5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} k(x+1)^2 & \text{nếu } x \in [0; 3] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 3] \end{cases}$$

- a) Tìm k ?
 b) Tính $P(X > 2)$, kỳ vọng của X .

6. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} k(x^2 + x + 1) & \text{nếu } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 1] \end{cases}$$

- a) Tìm k ?
 b) Tính $P(0 < X < 1/2)$, kỳ vọng của X .

7. Biến ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{với } x < 0 \\ 3e^{-3x} & \text{với } x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Tìm hàm phân bố $F(x)$.
 b) Tìm kỳ vọng toán, phương sai của biến ngẫu nhiên X .

8. Chứng minh $f(x) = \frac{1}{\pi^2 + x^2}$ là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X nào đó.

Tìm $P(\pi \leq X \leq \infty)$.

9. Cho hàm số sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ a.e^{-\frac{x}{2}} & x > 0 \end{cases}$$

- a) Hãy xác định tham số a để $f(x)$ là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X .

b) Tính $P(-1 < X < 1)$.

10. Một biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2(x-2)^2 & \text{nếu } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

a. Chứng minh rằng $k = 15/16$.

b. Tính kỳ vọng và phương sai của X .

11. Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ:

$$f(x) = \frac{k}{e^x + e^{-x}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

a. Chứng minh rằng $k = \frac{2}{\pi}$.

b. Tìm hàm phân phối của X . Tính xác suất $P\left\{\ln \frac{1}{\sqrt{3}} \leq X \leq \ln \sqrt{3}\right\}$.

12. Cho hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X là:

$$f(x) = \begin{cases} k \cdot \cos(\pi x) & \text{nếu } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

a. Chứng minh $k = \pi$.

b. Xác định hàm phân phối của X . Tính kỳ vọng của X

13. Trọng lượng X (kg) của trẻ sơ sinh là một đại lượng ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn $N(3; 0,04)$. Tính trọng lượng trẻ sơ sinh có trọng lượng từ 2,8 đến 3,2 kg.

14. Chiều cao của một nam thanh niên đã trưởng thành là một biến ngẫu nhiên X tuân theo luật phân bố chuẩn $N(160; 36)$. Tìm xác suất để khi lấy ngẫu nhiên 4 nam thì có ít nhất một người có chiều cao trong khoảng (158; 162).

15. Người ta tiện một loại chi tiết máy có độ dài theo quy định là $a = 20$ cm. Trong sản xuất các thành phẩm loại chi tiết máy đó có độ dài tuân theo luật phân bố chuẩn $N(20\text{cm}; (0,2)^2)$. Tính xác suất để độ dài thành phẩm chi tiết máy sản xuất ra có dung sai (lệch khỏi quy định) không vượt quá $\varepsilon = 0,3$ cm.

16. Đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối chuẩn với kỳ vọng 40, độ lệch chuẩn bằng 2. Tính xác suất của biến cố trong 6 lần quan sát thì có 4 lần giá trị X rơi vào khoảng (38,41).

Biến ngẫu nhiên hai chiều

1. Cho biến ngẫu nhiên 2 chiều (X, Y) có luật phân phối đồng thời như sau:

$\begin{matrix} x_i \\ y_j \end{matrix}$	x_1	x_2	x_3
y_1	0.18	0.22	0.16
y_2	0.08	0.16	0.20

Tìm luật phân phối của từng biến ngẫu nhiên X và Y .

2. Cho bảng phân phối của biến ngẫu nhiên (X,Y).

$\begin{matrix} x_i \\ y_j \end{matrix}$	1	2	3
1	0.15	0.20	0.1
2	0.35	0.05	0.15

- a) Xác định hàm phân phối đồng thời của (X,Y).
b) Hai biến X và Y có độc lập không?
3. Cho hàm mật độ đồng thời của một họ véc tơ ngẫu nhiên $\xi(X,Y)$ là $f(x,y)=a(x+y^2)$ khi $0 \leq x, y \leq 1$.
- a) Xác định hằng số a. Tìm các hàm mật độ biên (thành phần) của X,Y.
4. Cho hàm mật độ đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên $\xi(X,Y)$ là:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{k}{\sqrt{xy}} & \text{nếu } 0 < x \leq y < 1 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

- a. Chứng minh rằng $k = \frac{1}{2}$.
b. Tính các kỳ vọng của X và của Y.

5. Cho hàm mật độ đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên $\xi(X,Y)$ là:

$$f(x,y) = \begin{cases} ke^{-x-2y} & \text{nếu } 0 < x < y \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

- a. Chứng minh rằng $k = 6$.
b. Tìm các hàm mật độ thành phần (biên duyên) X; Y.

6. Cho X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{k}{x^2y} & \text{nếu } x \geq 1 \text{ và } \frac{1}{x} \leq y \leq x \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

- a) Tìm k? b) Tìm hàm mật độ của X và của Y.
7. Cho X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là $f(x,y) = \frac{k}{(1+x^2)(1+y^2)}$
- a) Tìm k? Tìm hàm mật độ của X và của Y.

BÀI TẬP THỐNG KÊ

1. Quan sát chiều cao 100 nam sinh viên trong khoá học ta được, chiều cao trung bình là $\bar{x} = 163.28\text{cm}$, độ lệch mẫu là 8.25.

Tìm khoảng ước lượng của chiều cao trung bình của nam sinh viên trong khoá học với độ tin cậy $\gamma=0.9$, $\gamma=0.95$.

2. Hỏi 300 người thì có 75 người thường xuyên dùng xà phòng loại A. Tìm khoảng tin cậy cho tỉ lệ người dùng xà phòng loại A với độ tin cậy $\gamma=0.99$.
3. Mức tiêu hao xăng (kí hiệu X) cho một loại xe chạy trên một đoạn đường AB là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Do đường được nâng cấp người ta cho xe chạy thử 30 lần và được kết quả

Lượng xăng X(lít)	49	49.5	50	50.5	51
số lần	15	8	1	4	2

- a) Tìm trung bình mẫu, phương sai mẫu hiệu chỉnh.
 - b) Với độ tin cậy 95% tìm khoảng tin cậy cho lượng xăng tiêu hao trung bình cho loại xe trên.
4. Cho quan sát

Giá trị X	19	20	21	22	23
số lần	8	7	5	7	8

Biết rằng quan X có phân phối chuẩn

- a) Tìm trung bình mẫu, phương sai mẫu, phương sai mẫu có hiệu chỉnh.
 - b) Với độ tin cậy 90% tìm khoảng tin cậy cho EX dựa vào bảng số liệu trên.
5. Quan sát mức biến động giá của mặt hàng A (giá của A tuân theo phân phối chuẩn), thu được

Giá của A (Ngàn đồng)	52	54	48	50	56	55	41
-----------------------	----	----	----	----	----	----	----

- a. Tìm khoảng ước lượng cho giá trị thực của A với độ tin cậy 95%.
 - b. Có ý kiến cho rằng giá trị thực của A là 51 ngàn đồng. Có nhận xét gì về ý kiến này với mức ý nghĩa 0,05 .
- 6.

Giả sử độ dày bản kim loại là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Đo 10 bản kim loại ta có bảng số liệu sau:

4.1 3.9 4.7 5.0 4.4 4.4 4.2 3.8 4.4 4.0

Xác định khoảng tin cậy của độ dày trung bình với độ tin cậy 95%.

8. Đo độ chịu lực của 200 mẫu bê tông người ta được kết quả:

Độ chịu lực X (kg/cm ²)	190-200	200-210	210-220	220-230	230-240	240-250
Số mẫu bê tông	10	26	56	64	30	14

- a) Hãy ước lượng độ chịu lực trung bình của bê tông với độ tin cậy 95%.

- b) Hãy ước lượng tỉ lệ bê tông loại A với độ tin cậy 95%, biết rằng bê tông loại A có độ chịu lực lớn hơn 220kg/cm^2 .

9. Quan sát tuổi thọ X (giờ) của một số bóng đèn do nhà máy A sản xuất, thu được

X	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
n	10	14	16	17	18	16	16	12	9

a. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn với độ tin cậy 95%.

b. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ những bóng đèn có tuổi thọ từ 1500 giờ trở lên là 40%. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho nhận xét về ý kiến trên.

Tại một vùng rừng nguyên sinh, người ta đeo vòng cho 1000 con chim. Sau một thời gian bắt lại 200 con thấy có 40 con đeo vòng. Hãy ước lượng số chim trong rừng với độ tin cậy 99%.

10. Theo dõi số X(kg) bán ra trong một tuần của một cửa hàng thì thấy trong 139 tuần bán hàng có 25 tuần bán được trên 250 kg. Biết rằng những tuần bán được trên 250 kg là những tuần hiệu quả. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ tuần hiệu quả của cửa hàng là 20%. Với mức ý nghĩa 0,05 hãy nhận định về ý kiến trên.

11. Trọng lượng thiết kế của một túi sữa bột được sản xuất trên một dây chuyền tự động là 800 gam. Người ta kiểm tra 35 túi sữa đã sản xuất thì thấy trọng lượng trung bình là 747.3 gam với phương sai mẫu hiệu chỉnh là 68748.84. Với mức ý nghĩa 0.05 hãy kiểm định trọng lượng thiết kế một của túi sữa bột trên.

12. Tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 10 sinh viên. Kết quả học tập cho bởi bảng sau đây: $X = \{5; 4; 3; 5; 6; 7; 6; 2; 8; 5\}$. Giả sử X có phân phối chuẩn $N(a, 1)$. Hãy kiểm định giả thuyết $H_0: EX=7$ với đối thuyết $H_1: EX \neq 7$, với độ tin cậy 95%.

13. Theo dõi 50 ngày số lượng sinh viên vào ăn quán cơm C thì trung bình hàng ngày có 36 người vào ăn, phương sai mẫu hiệu chỉnh là 121.

- a) Tìm khoảng tin cậy 95% của số sinh viên trung bình vào ăn hàng ngày của quán cơm C. Độ chính xác của khoảng tin cậy trên là bao nhiêu.
b) Chủ cửa hàng nói rằng trung bình có 30 người vào ăn một ngày. Hãy kiểm định tính chính xác của tuyên bố trên ở mức 1%.

Biết rằng số lượng người vào ăn là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân bố chuẩn.

14. Độ bền của một loại dây thép theo công nghệ cũ là 150. Sau khi cải tiến kĩ thuật người ra lấy mẫu 100 sợi dây thép để thử độ bền thì độ bền trung bình là 185 và độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 25. Với mức ý nghĩa 0.05, hãy kiểm định xem công nghệ mới có tốt hơn công nghệ cũ hay không?
15. Chiều cao trung bình của 80 học sinh lớp 12 ở nội thành là 158cm với độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 6cm, trong khi kiểm tra 100 em học lớp 12 ở ngoại thành thì chiều cao trung bình là 156cm với độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 5cm. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ có thể kết luận học sinh thành phố phát triển chiều cao tốt hơn học sinh ngoại thành không?
16. Điều tra lương/tuần X (đô la) của 8 thợ mộc và lương/tuần Y (đô la) của 10 thợ điện ở một công ty liên doanh, thu được:

X	112	107	104	110	108	100	106	110		
Y	115	110	120	118	120	110	115	116	120	112

Biết X và Y đều tuân theo phân phối chuẩn với cùng phương sai. Với mức ý nghĩa 0,05 có thể cho rằng lương/tuần của thợ điện cao hơn thợ mộc không?

17. Tỷ lệ chính phẩm do một máy sản xuất tự động là 97%. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm thấy có 20 phế phẩm. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ phế phẩm trên không đúng. Hãy kiểm định ý kiến trên ở mức ý nghĩa 0.05.

18. Tỷ lệ những năm trước học sinh phải thi lại môn xác suất là 20%. Năm nay, trong một lớp 100 học sinh thì có 13 học sinh phải thi lại môn xác suất. Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 5% giả thuyết nói rằng học sinh năm nay học tương đương với năm ngoái.

19. Kiểm tra 2 lô sản phẩm của 2 cơ sở gửi đến ta thấy :

Lô thứ nhất: 120 sản phẩm thì có 70 sản phẩm loại A.

Lô thứ 2 : 150 sản phẩm thì có 98 sản phẩm loại A.

Hãy kiểm định xem tỷ lệ sản phẩm loại A của 2 lô sản phẩm trên có như nhau không với mức ý nghĩa 0.01.

20. Theo dõi sản lượng hai loại lúa X, Y có phân phối chuẩn. Lấy mẫu từ X 40 sào, sản lượng trung bình là 150kg/sào, phương sai mẫu hiệu chỉnh bằng 120. Lấy mẫu từ Y 60 sào, sản lượng trung bình là 130kg/sào, phương sai mẫu hiệu chỉnh bằng 60. Có người cho rằng sản lượng trung bình của 2 loại lúa trên là như nhau. Hãy kiểm định ý kiến trên ở mức 5%.